Mantık Devreleri
DERS 6

Boolean Kuralları ve Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi (Boolean Algebra and Logic Simplification)

Giriş

Sayısal elektroniğin temeli hipoteze dayanmaktadır. ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olduğu konusunda karar verilebilen fikirler **‘hipotez’** olarak tanımlanır. Hipotez aynı anda hem doğru, hem yanlış olamaz, yalnızca ‘doğru’ veya yalnızca ‘yanlış’ olarak değerlendirilebilirler.

Matematikçi George Boole (1815-1864) tarafından 1854 yılında ortaya atılan fikirlerin Peono, Whitehead, Bertrand Russell ve diğer matematikçiler tarafından geliştirilmesi ile, sayısal elektroniğin oluşumunu sağlayan Boolean matematiği geliştirildi.

Boolean matematiğinin gelişim süreci içerisinde, kullanılan notasyon ve sembollerde değişimler oluştu ve Boolean matematiğini oluşturan kurallar (postulates), E.V. Huntington tarafından 1904 yılında basıldı. Oluşturulan kuralların Claude E. Shannon tarafından elektronik elemanlara uygulanması sonucu, Boolean kurallarının anahtarlamalı sistemlerde kullanılabileceği açıklandı (1938).

Elektronik devrelerin bir kısmını oluşturan anahtarlamalı sistemlerin temelini oluşturduğu Lojik devreler, ikili moda göre çalışır ve giriş /çıkışları '0' veya '1' değerlerinden birisini alabilir. Böyle bir devre, cebirsel veya grafiksel yöntemlerden birisi kullanılarak sadeleştirilebilir. Lojik devrelerin sadeleştirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi, temel prensiplere göre doğruluğu kabul edilmiş işlemler, eşitlikler ve kanunlardan oluşan Boolean kurallarıdır.

Diğer bir deyişle; **'Boolean kuralları'**, dijital devrelerin sahip oldukları girişlerin etkilerini açıklamak ve verilen bir lojik eşitliği gerçekleştirilecek en iyi devreyi belirlemek amacıyla lojik ifadeleri sadeleştirmede kullanılabilir.

Lojik devrelerin işlevini açıklamak amacıyla yazılan eşitliklerde, giriş değişkenleri olarak alfabenin başındaki harfler (A, B, C, D,..) çıkış değişkenleri olarak alfabenin sonundaki harfler (I, X, Y, W, Z,..) kullanılır (Şekil 4.1).



Şekil 4.1. Lojik devrelerde giriş / çıkış değişkenlerinin belirlenmesi.

1. Önemli Boolean Kuralları

1850'li yıllarda George Boole tarafından geliştirilen Boolean matematiği kuralları, 'VE', 'VEYA' ve 'DEĞİL' temel mantıksal işlemlerinden oluşan sembolik bir sistemdir. George Boole, temel mantıksal işlemleri kullanılarak toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve karşılaştırma işlemleri yapabiliyordu. Bu işlemler temelde ikili işlemlerdi ve bu nedenle birbirinin tersi olan iki durumla açıklanabiliyordu:

Doğru – Yanlış, Evet – Hayır, Açık – Kapalı, '1' – '0', vb.

Başlangıçta pratik olarak görülmeyen sistem, daha sonraları yaygın olarak kullanılmaya başlandı ve 'Boolean Matematiği / Cebiri' veya 'Boolean Kuralları' olarak isimlendirildi.

İkili sayı sistemi ile birleştirilen Boolean kuralları, sayısal elektronik devrelerin (buna bağlı olarak Bilgisayarların) temelini oluşturdu.

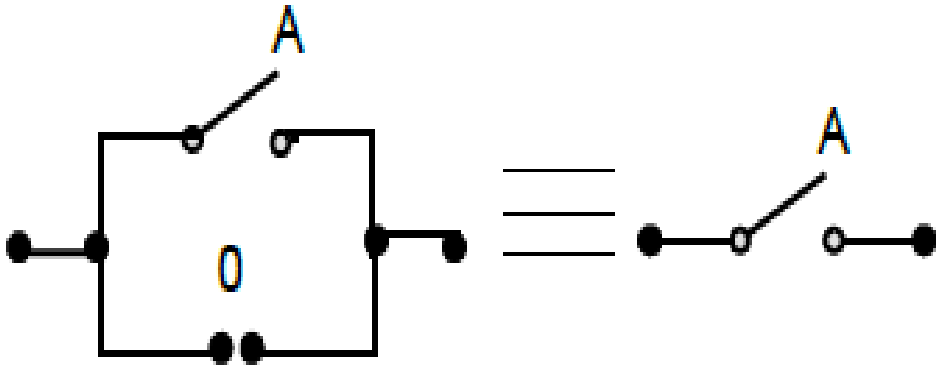
Her sistemin kendi içerisinde kuralları olması gibi, Boolean matematiğinde de kendi içerisinde kuralları vardır. Sadeleştirme işlemini gerçekleştirmede kullanılan bu kuralları genel hatları ile inceleyelim.

Temel Özellikler :

Boolean cebrindeki temel özellikler : etkisiz eleman, birim eleman, yutan eleman, ters eleman şeklinde sıralanabilir.

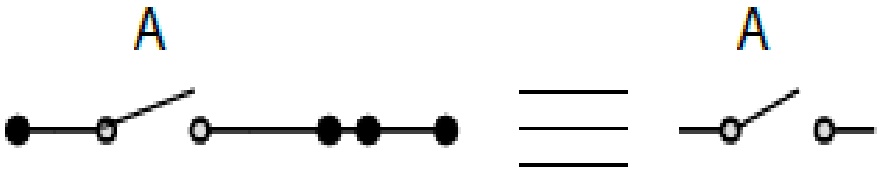
1a : Toplamada Etkisiz Eleman (0) :

$$A + 0 = A$$
$$0 + 0 = 0$$
$$1 + 0 = 1$$



1b : Çarpmada Etkisiz Eleman (1) :

$$A \cdot 1 = A$$
$$0 \cdot 1 = 0$$
$$1 \cdot 1 = 1$$

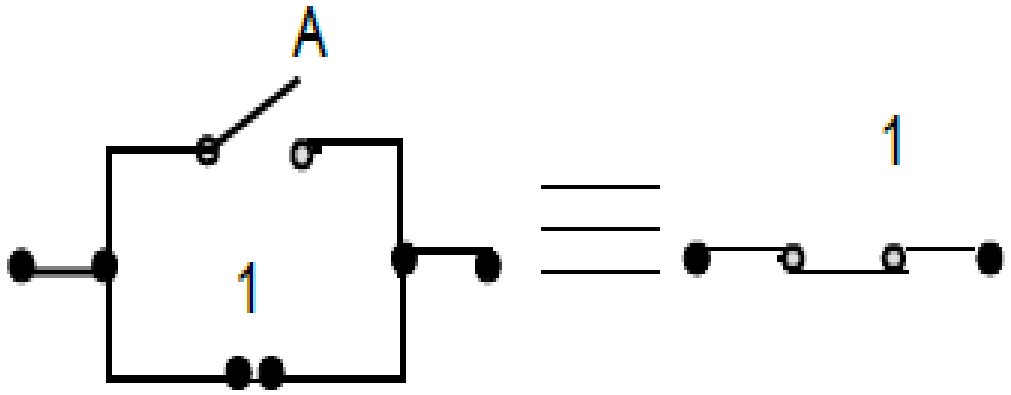


1c : Toplamada Birim Eleman :

$A + 1 = 1$

$0 + 1 = 1$

$1 + 1 = 1$

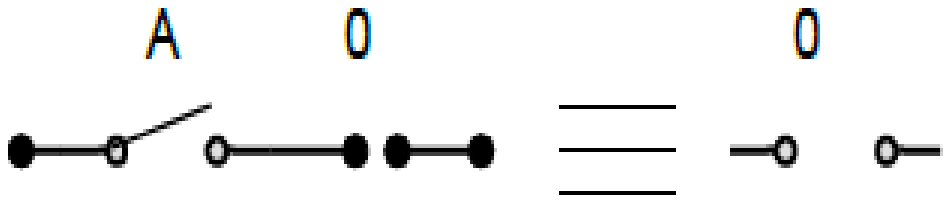


1d : Çarpmada Yutan eleman:

$A \cdot 0 = 0$

$0 \cdot 0 = 0$

$1 \cdot 0 = 0$



1e : Ters eleman :

Bir değişken ‘0’ ise değili (barı, tersi vb.) ‘1’, değişken ‘1’ ise değili ‘0’ olarak alınır. Bir değişkenin değili, değişken üzerine konan çizgi veya kesme işareti ile belirtilir.

$A = 0 \Rightarrow A' = 1$, $A = 1 \Rightarrow A' = 0$

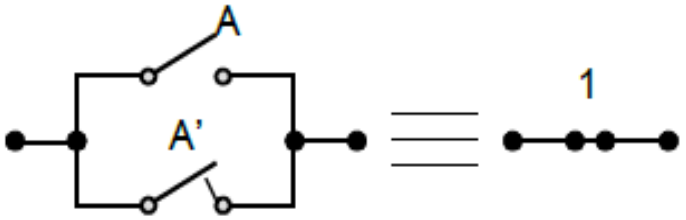
Bir değişkenin değilinin değili (tersinin tersi) kendisine eşittir :

$(A'' = A)$.

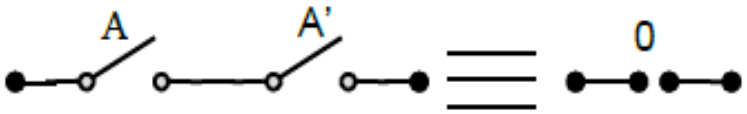
1f : Toplama ve Çarpma İşlemleri :

Boolean matematiğinde, 'VEYA' işlemi toplama (+) ve 'VE' işlemi çarpma (.) işlemlerine karşılık gelir. Boolean matematiğinde geçerli olan toplama ve çarpma işlemleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

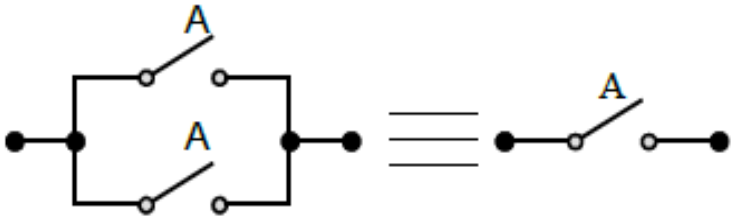
A +A' = 1
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1



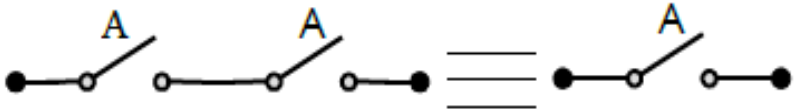
A.A' = 0
0 . 1 = 0
1 . 0 = 0



A + A = A
0 + 0 = 0
1 + 1 = 1



A . A = A
0 . 0 = 0
1 . 1 = 1



2- Sabit kuvvetlilik :

Boolean matematiğinde normal aritmetik işlemlerdeki toplama ve çarpma işlemlerinden farklı olarak kullanılan kurallardan birisi; sabit kuvvetliliktir.

a) $A + A = A$ $(A+A+A+.....+A = A)$, b) $A \cdot A = A$ $(A.A.A.A.....A = A)$

3- Değişim Kanunu (Comutative Law) :

Toplama ve Çarpma işlemlerinde geçerli olan değişim kanunu aynı şekli ile Boolean matematiğinde de geçerlidir.

a) $A + B = B + A$ b) $A \cdot B = B \cdot A$

4- Birleşme Kanunu (Assosiative Law) :

Toplama ve Çarpma işlemlerinde geçerli olan değişim kanunu aynı şekli ile Boolean matematiğinde de geçerlidir.

a) $(A + B) + C = A + (B + C) = A+B+C$ b) $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = A \cdot B \cdot C$

5- Dağılma Kanunu (Distributive Law) :

Gerek 'toplamanın çarpma' üzerindeki gereksede 'çarpmanın toplama' üzerindeki dağılma özellikleri olarak tanımlanan kanunlar, aynı şekli ile boolean matematiğinde kullanılmaktadır.

a) $A \cdot (B+C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$ b) $(A+B) \cdot (A+C) = A+ (B \cdot C)$

6- Yutma Kanunu (Absorbation Law) :

Yalnızca Boolean cebirinde geçerli olan kurallardan bir diğeri; yutma kanunudur.

a) $A + A \cdot B = A$ b) $A \cdot (A+B) = A$

7- Basitleştirme Kanunu (Minimisation Law) :

Toplama ve Çarpma işlemlerinde boolean matematiğinde geçerli olan bir diger kural; basitleştirme ve sadeleştirme kuralıdır.

a) $A + A' \cdot B = A + B$ b) $A \cdot (A'+B) = A \cdot B$

8- De Morgan Kanunları :

'VEYADEĞİL' ve 'VEDEĞİL' işlemlerinden faydalanarak uyğulanan ve lojik işlemlerde kolaylıklar sağlayan kurallar, **'De Morgan Kanunları / Kuralları'** olarak isimlendirilir

a) $\overline{A.B} = A' + B'$

b) $\overline{A+B} = A'.B'$

Boolean Kurallarını Kullanarak Lojik Eşitliklerin Sadeleştirilmesi

Karmaşık lojik ifadeler, yukarıda özetlenen boolean matematiğindeki kurallardan faydalanarak sadeleştirilebilirler (basitleştirilebilirler). Sadeleştirilen lojik ifadelerden oluşturulacak elektronik devreler, hem daha basit hem de daha ucuz olarak gerçekleştirilebilirler.

Boolean kurallarının lojik ifadelerin basitleştirilmesinde kullanılmasına örnek olması bakımından yukarıdaki bazı eşitlikleri ispatlayalım ve fonksiyon basitleştirme işlemleri yapalım.

İşlemlerde değişkenlerin değilini ifade etmek için ‘ ' ’ işareti kullanılırken, birleşik ifadelerin değili için ‘—’ sembolü kullanılacaktır.

Örnek 1: 5 b’nin ispatını yapalım.

$$(A+B)\,.\,(A+C) = \underline{A\,.\,A} + A\,.C + B\,.\,A + B\,.\,C = \underline{\underline{A}} + \underline{\underline{A}}.C + \underline{\underline{A}}.B + B.C$$

$$A = A\,\underline{(1+C+B)} + B.C$$

$$1$$

$$= A.1 + B.C = A + B.C$$

Örnek 2: 6 a'nın ispatını yapalım.

$$A+A.B = A\underbrace{(1+B)}_{1} = A.1 = A \qquad (1+B = 1)$$

Örnek 3: 6 b'nin ispatını yapalım.

$$A.(A+B) = \underbrace{A.A}_{A} + A.B = A + A.B = A.\underbrace{(1+B)}_{1} = A.1 = A$$

Örnek 4: 7 a'nın ispatını yapalım.

$$A + \bar{A}B = \overline{\overline{\overline{A + \bar{A}B}}} = \overline{\bar{A}.\left(\bar{\bar{A}} + \bar{B}\right)} \qquad \bar{\bar{A}} = A$$

$$= \overline{\bar{A}.(A + \bar{B})} = \overline{(\bar{A}.A) + (\bar{A}.\bar{B})}$$

$$= \overline{\bar{A}.\bar{B}} = A + B$$

Örnek 5: 7 b'nin ispatını yapalım.

$$A.(A'+B) = \underbrace{A.A'}_{0} + A.B = 0 + A.B = A.B$$

Örnek 6 : $\overline{A+B+C} = A'.B'.C'$ 'nin ispatını yapalım.

$$\overline{A+\underline{B+C}} = \overline{A+X} = A'.X' = A'.(\overline{B+C}) = A'.(B'.C') = A'.B'.C'$$

$(B+C=X)$ olarak varsayalım.

Örnek 7 : $F = A'.B + A + A.B$ ifadesini sadeleştirelim.

Sadeleştirme işlemi, 'B' parantezine alınarak yapılırsa;

$$A'B + A + AB = B\,.\,(A + A') + A = B\,.\,1 + A = A+B$$

Örnek 8: A'.B'.C + A'.B.C + A.B' ifadesini sadeleştirelim.

$$A'.B'.C + A'.B.C + A.B' = A'.C.\underbrace{(B+B')}_{1} + A.B' = A'.C + A.B'$$

Örnek 9: A.B + A'.C + B.C ifadesini sadeleştirelim

$$A.B + A'.C + B.C = A.B + A'.C + B.C.(A+A') = A.B + A'.C + A.B.C + A'.B.C$$

(A.1=A ve A+A'=1 olduğundan sonuç değişmez)

$$= A.B.(1+C) + A'.C.(1+B)$$

$$= A.B + A'.C$$

Örnek 10: A'B'C' + A'B'C + ABC' + AB'C' ifadesini sadeleştirelim

$$A'B'C' + A'B'C + ABC' + AB'C' = A'B'.\underbrace{(C+C')}_{1} + AC'.\underbrace{(B+B')}_{1}$$

$$= A'B' + AC'$$

3. Doğruluk Tablosu

Lojik devrelerde, giriş değişkenlerinin alabilecekleri sayısal değerleri (kombinasyonları) ve sayısal değerlere göre çıkışların durumunu gösteren tablolar, **'doğruluk tablosu'** olarak isimlendirilir. Doğruluk tabloları oluşturulurken, giriş değişken sayısına göre durum ifadesi ortaya çıkar. 'n' tane değişken için 2^n değişik durum oluşur. Örneğin; 2 değişkenli bir ifade için $2^2 = 4$ değişik durum, 3 değişkenli bir ifade için $2^3 = 8$ değişik durum elde edilir.

Örnek 11 : Giriş değişkenlerinin A ve B olduğu bir sistemde A+B işlemi gerçekleştirildiğine göre; A ve B' nin alacağı değerler ile çıkışta oluşacak değerleri tablo halinde gösterelim.

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Örnek 12 : A ve B giriş değişkenlerine sahip lojik devrenin çıkışı f=A.B eşitliği ile gösterilmektedir. Giriş ve çıkışta oluşabilecek değerleri tablo halinde gösterelim.

A	B	A . B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Örnek 13 : Giriş değişkenleri olarak isimlendirilen A ve B değişkenlerinin alacağı sayısal değerleri ve bu değişkenlerle oluşturulabilecek bütün işlemleri doğruluk tablosu ile gösterelim.

A	B	A'	B'	A+B	A.B	A+A'	A.A'	B+B'	B.B'	A+B'	A'+B
0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1

Örnek 14 : $\overline{A+B} = A' \cdot B'$ De Morgan teoremini doğruluk tablosu ile ispatlayalım.

Eşitliğin iki tarafındaki işlemleri temsil eden sütunların aynı değerlere sahip olması, doğruluk tablosu yardımı ile eşitliğin doğru olduğunu ispatlar.

A	A'	B	B'	A+B	$\overline{A+B}$	A'.B'
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0

Örnek 15 : $\overline{A \cdot B} = A'+B'$ eşitliğini doğruluk tablosu ile ispatlayalım.

A	A'	B	B'	A . B	$\overline{A \cdot B}$	A'+B'
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0

Örnek 16 : $F = A + A \cdot B = A$ olduğunu ispatlayalım.

A	B	A . B	A + A . B
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1



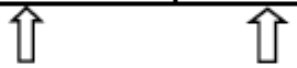
Örnek 17 : F = A . (B+C) = (A . B) + (A . C) eşitliğinin doğru olduğunu doğruluk tablosunda değişken değerlerini kullanarak ispatlayalım.

A B C	B+C	A.(B+C)	A . B	A.C	(A.B)+(A.C)
0 0 0	0	0	0	0	0
0 0 1	1	0	0	0	0
0 1 0	1	0	0	0	0
0 1 1	1	0	0	0	0
1 0 0	0	0	0	0	0
1 0 1	1	1	0	1	1
1 1 0	1	1	1	0	1
1 1 1	1	1	1	1	1



Örnek 18 : F = A + A . B + A'. C + C' . D = A + C + D eşitliğini doğruluk tablosu kullanarak ispatlayalım.

A	A'	B	B'	C	C'	D	D'	AB	A'C	C'D	A+AB+A'C+C'D	A+C+D
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1

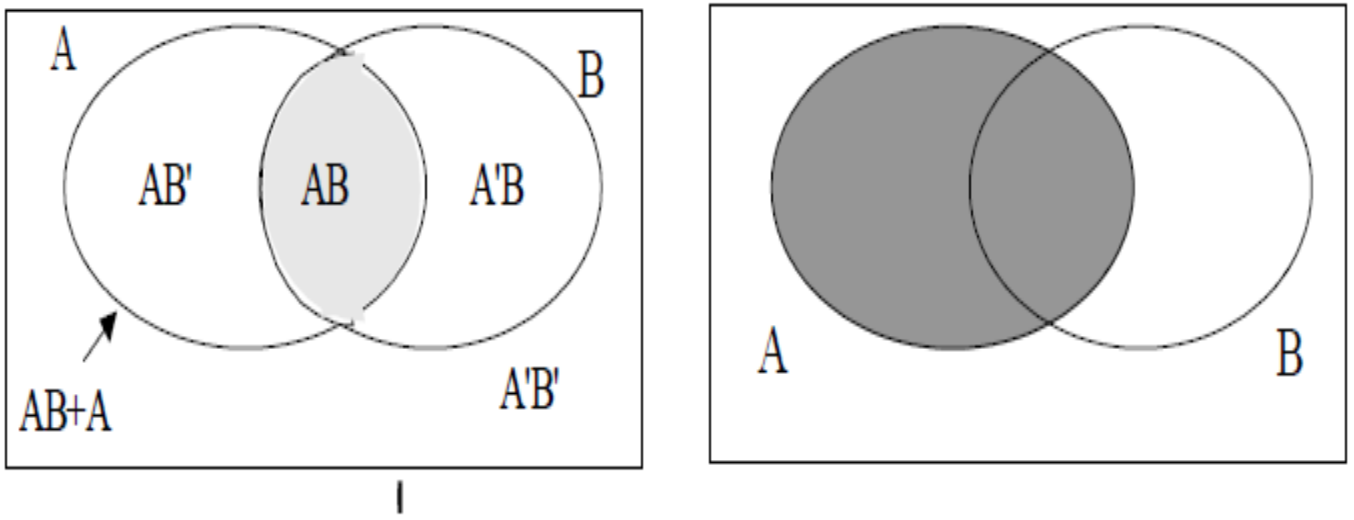


En son iki sütundaki değerlerin eşit olması ifadelerin birbirlerine eşit olduğunu gösterir.

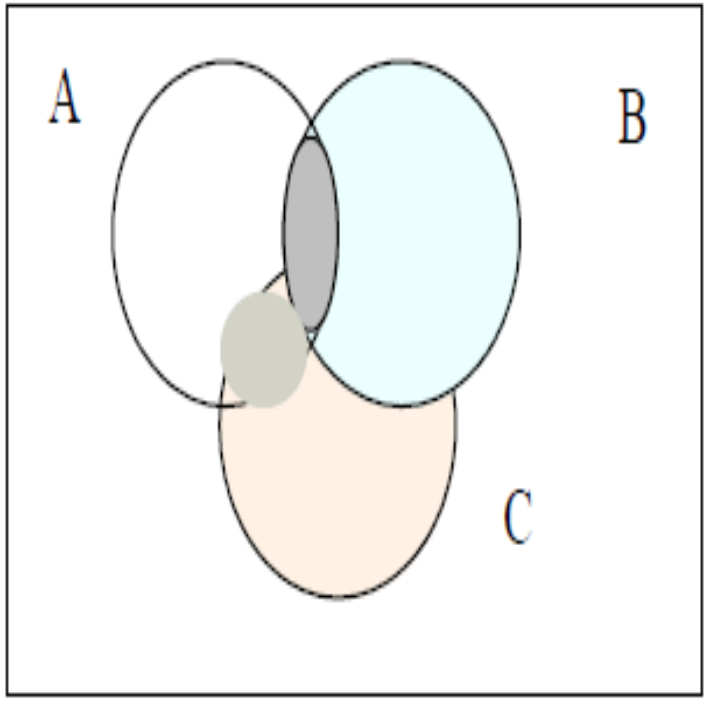
4.4. VENN Diyagramı

Venn diyagramı, Boolean değişkenleri arasındaki ilişkileri şekillerle göstermek amacıyla kullanılan yöntemdir. Diğer bir deyişle; kümeler cebrinin grafik olarak gösterimi olan Venn Diyagramları, lojik ifadeleri görsel olarak ifade etmeye yarayan bir araçtır. Bu yöntem, Şekil 4.1'deki gibi dairelerin kullanıldığı ve her dairenin bir değişkeni temsil ettiği gösterim şeklidir. Bir dairenin içerisindeki tüm noktalar değişkenin kendisini gösterirken, dairenin dışındaki tüm noktalar ise 'değişkenin değili' olarak ifade edilir. Örneğin A=1 ve buna bağlı olarak A'=0 olarak düşünürsek; A'yı temsil eden dairenin içindeki noktalar 1'i, dışındaki noktalar 0'ı temsil eder. Bu kabullere göre birbirini kesen iki daire ve dairelerin dışındaki noktalar Şekil 4.2'deki gibi ifade edilir.

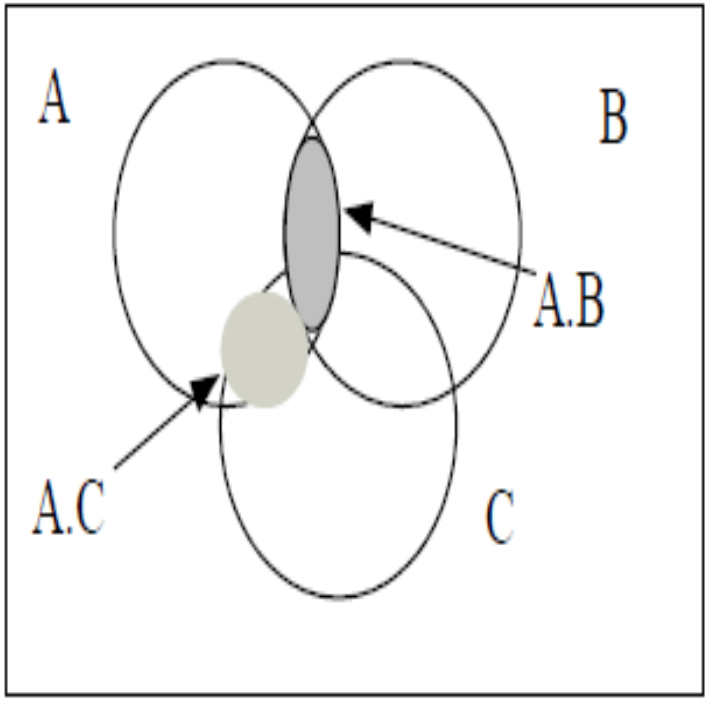
A ve B olarak isimlendirilen iki kümenin ortak elemanları kesişim (A∩B) kümesini ve iki kümenin elemanlarının tamamı bileşim (A∪B) kümesini oluşturur. A kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan küme A^1 olarak isimlendirilen kümeyi oluşturur.



Şekil 4.2. Venn Diyagramında kümelerin oluşturulması ve AB +A = A eşitliğinin Venn diyagramı ile gösterimi.



A(B+C)



AB + AC

Şekil 4.3. Dağılma kanununun Venn diyagramı ile gösterilmesi.

Venn diyagramları, Boolean cebrindeki sadeleştirmeleri veya teoremlerin geçerliliğini göstermek için kullanılabilir. Şekil 4.2, AB ve A değerlerini temsil eden, sonuçta A+AB = A eşitliğini ifade eden bölgeleri gösterir. Şeklin incelenmesinden; AB+A eşitliğini ifade eden bölge ile A' yı ifade eden bölgenin aynı olduğu görülür.

Şekil 4.3, A.(B+C) = (A.B) + (A.C) dağılma kanununun Venn diyagramı ile gösterimini göstermektedir. Bu diyagramda, birbirini kesme bölgeleri bulunan ve A, B, C ile ifade edilen üç daire bulunmaktadır. Üç değişkenli Venn diyagramı ile sekiz farklı alanı tanımlamak mümkündür. Bu örnek ile A, B, C olarak ifade edilen bölgelerin kesişme noktaları ile 'AB+AC' olarak tanımlanan bölgelerin aynı olduğu gösterilebilir.

5. Temel Açılımlar ve Standart İfadeler

Daha önceki konularda bahsedildiği üzere, bir binary değişkeni, ya kendi normal formu olan A olarak veya değili olan A' formu ile ifade edilebilir. Bu formlarla ifade edilebilen değişkenler fonksiyon halini aldığı zaman; '**canonical form**' (kanun-kaide) olarak adlandırılan '**minterm**' (çarpımların toplamı) veya '**maxterm**' (toplamların çarpımı) modellerinden biri ile gösterilirler.

Değişken			**Mintermler**		**Maxtermler**	
A	B	C	Terim	İsim	Terim	İsim
0	0	0	A'B'C'	m_0	A+B+C	M_0
0	0	1	A'B'C	m_1	A+B+C'	M_1
0	1	0	A'BC'	m_2	A+B'+C	M_2
0	1	1	A'BC	m_3	A+B'+C'	M_3
1	0	0	AB'C'	m_4	A'+B+C	M_4
1	0	1	AB'C	m_5	A'+B+C'	M_5
1	1	0	ABC'	m_6	A'+B'+C	M_6
1	1	1	ABC	m_7	A'+B'+C'	M_7

Tablo 4.1. Üç değişkenli bir sistemde oluşabilecek minterm ve maxterm terimleri.

Bir boolean ifadede bulunan değişkenlerin sahip olduğu veya oluşturabileceği kombinasyonların 'VE' (çarpım) işlemi sonucunda 1 olacak şekilde uyarlanmasına (değişkenin değeri 1 ise olduğu gibi alınıp, 0 ise değili ile ifade edilerek), '**minterm**' denir. Aynı yolla, değişkenlerin kombinasyonlarının 'VEYA' (toplama) işlemi sonucunda 0 değerini almasını sağlayacak şekilde değişkenlerin şekillendirilmesine '**maxterm**' denir.

Tablo 4.1'de üç değişkenli bir sistemde değişkenlerin oluşturabileceği kombinasyonlar ve bu kombinasyonlarda elde edilecek minterm ve maxterm terimleri verilmiştir.

Bir Boolean fonksiyonu Tablo 4.1'deki doğruluk tablosundan belirli kombinasyonların seçilmesi, seçilen kombinasyonların sonuç olacak şekilde formlandırılması ve formlandırılan kombinasyonların toplanması ('VEYA' işlemine tabi tutulması) şeklinde tanımlanabilir.

Örnek 19 : Tablo 4.2'deki doğruluk tablosunda f_1 ve f_2 fonksiyonlarını minterm formu ile tanımlayalım.

A	B	C	f_1	f_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Tablo 4.2. Fonksiyonlardaki minterm oluşturacak kombinasyonların seçilmesi.

'f_1' fonksiyonunda '1' olarak tanımlanan kombinasyonlardaki değişken değerleri; 001, 100 ve 111 olduğundan, bu kombinasyonları temsil eden değişkenler fonksiyon olarak,

$f_1 = m_1 + m_4 + m_7 = A'B'C + AB'C' + ABC$

şeklinde ifade edilir.

Aynı şekilde f_2 fonksiyonu;

$f_2 = m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = A'BC + AB'C + ABC' + ABC$

olarak tanımlanır.

Bu örnek bir Boolean fonksiyonunun mintermlerin toplanması şeklinde tanımlanabileceği özelliğini gösterir. Bu örnekte çıkıştaki '1' değerleri referans olarak alınmıştır.

'f_1' fonksiyonunda '0' olarak tanımlanan kombinasyonlar referans olarak alınır ve kombinasyonlardaki değişkenlerin toplamı '0' olacak şekilde kombinasyonlar formlandırılırsa, Boolean cebrinin diğer bir özelliği ortaya çıkar. Bu özellik; Boolean fonksiyonunun maxtermlerin çarpımı (AND işlemine tabi tutulması) şeklinde ifade edilebilirliği özelliğidir.

Bu özelliği gösterecek şekilde F_1 ve F_2 fonksiyonları yazılabilir. Bu durumda F_1 fonksiyonu;

$$F_1 = M_0 . M_2 . M_3 . M_5 . M_6$$

$$= (A+B+C) . (A+B'+C) . (A+B'+C') . (A'+B+C') . (A'+B'+C)$$

şeklinde, F_2 fonksiyonu ise;

$$F_2 = M_0 . M_1 . M_2 . M_4$$

$$= (A+B+C) . (A+B+C') . (A+B'+C) . (A'+B+C)$$

şeklinde tanımlanır.

6. Mintermlerin Toplamı ve Maxtermlerin Çarpımı İfadelerinin Üretilmesi

Sadeleştirilmiş olarak verilen bir fonksiyonu, mintermlerin toplamı veya maxtermlerin çarpımı şeklinde ifade etmek belirli uygulamalar için uygun olabilir. Sadeleştirilmiş olarak verilen bir fonksiyonu mintermlerin toplamı şeklinde ifade etmek için, herbir minterm ifadesi bütün değişkenleri içerecek şekilde genişletilir. Herhangi bir kombinasyonda bulunmayan değişkenleri eklemek için kombinasyon (x + x') terimi ile 'VE' işlemine tabi tutulur (x, kombinasyonda bulunmayan değişkenlerden herbirini ifade eder).

Aşağıdaki örnekler, genişletme işlemini daha net olarak anlamaya yardım edecektir.

Örnek 20 : f=A+B'C ifadesini mintermlerin toplamı şeklinde ifade edelim.

İlk kombinasyonda (minterm ifadesinde) yalnızca A bulunduğundan B ve C değişkenleri ifadeye eklenmelidir. İlk minterme 'B' değişkeninin eklenmesiyle;

$$A=A(B+B')=AB+AB'$$

ifadesi elde edilir. Ancak hala 'C' değişkeni kombinasyonda yoktur ve 'C' değişkeninin eklenmesiyle;

$$A = AB(C+C') + AB'(C+C') = ABC + ABC' + AB'C + AB'C'$$

eşitliği bulunur.

İkinci kombinasyon B'C olduğundan, A değişkeninin eklenmesiyle;

$$B'C = B'C(A+A') = B'CA + B'CA'$$

ifadesi elde edilir. İki kombinasyonun birleştirilmesi sonucunda;

$$f = ABC+ABC'+AB'C+AB'C'+AB'C+A'B'C$$

eşitliği oluşur. AB'C kombinasyonu iki kere kullanıldığından ve $x + x = x$ olduğundan verilen fonksiyon ;

$$f = A+B'C = A'B'C+ AB'C'+ AB'C+ ABC'+ ABC = m_1+m_4+m_5+m_6+m_7$$

şeklini alır.

Mintermlerin toplamı olarak ifade edilmek istenen bir fonksiyon '$\sum$' sembolü ile belirtilir. Bu sembolün kullanıldığı durumlarda fonksiyon;

$$F(A,B,C) = \sum (1,4,5,6,7)$$

şeklinde ifade edilir.

Sadeleştirilmiş olarak verilen bir ifadeyi, tüm değişkenleri içeren maxterm kombinasyonların çarpımı şeklinde ifade etmek için yukarıdaki işlem basamaklarının aynısı kullanılır.

Örnek 21: F = (A'+B).(A+C).(B+C) fonksiyonunu makstermlerin çarpımı şeklinde ifade edelim.

Verilen eşitlikte her bir kombinasyonda bir tane değişken eksik olduğundan ;

$$A'+B = A' + B + CC' = (A'+B+C) \,.\, (A'+B+C')$$
$$A+C = A + C + BB' = (A+B+C) \,.\, (A+B'+C)$$
$$B+C = B + C + AA' = (A+B+C) \,.\, (A'+B+C)$$

eşitlikleri elde edilir.

Bu ifadeler bir araya getirilirse (1 kereden fazla yazılanları 1 kere yazarak);

$$F = (A+B+C) \,.\, (A+B'+C) \,.\, (A'+B+C) \,.\, (A'+B+C')$$
$$= M_0.M_2.M_4.M_5$$

fonksiyonu oluşur.

'$\prod$' sembolünün maxtermlerin çarpımı için kullanıldığını belirterek verilen fonksiyonu;

$$F(A,B,C) = \prod (0,2,4,5)$$

şeklinde ifade edebiliriz.

7. Maxterm ve Minterm İfadelerin Birbirlerine Dönüştürülmesi

'Minterm' ve 'Maxterm' ifadelerin elde ediliş şekilleri göz önünde tutulursa, minterm ve maxterm ifadelerin birbirlerinin tersi (komplementi-tümleyeni) olduğu bulunabilir. Çünkü mintermleri oluşturmak için fonksiyonlardaki '1' değerleri alınırken, maxtermleri oluşturmak için '0' değerleri alınmaktadır. Örnek olarak;

$$f_{(A,B,C)} = \sum(1,4,5,6,7)$$

$$= m_1 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7$$

fonksiyonu incelenirse; bu fonksiyonun tümleyeni;

$$f'_{(A,B,C)} = \sum(0,2,3)$$

$$= m_0 + m_2 + m_3$$

olarak oluşur. Bu fonksiyondan f'in kendi karşılığı De Morgan kurallarını kullanarak elde edelirse,

$$f' = m_0+m_2+m_3 \Rightarrow f = \overline{m_0+m_2+m_3} = m_0'.m_2'.m_3'$$

$$= M_0.M_2.M_3$$

$$= \prod (0,2,3)$$

ifadesi bulunur. $m_i' = M_i$ olduğu doğruluk tablosundan görülebilir. Yine doğruluk tablosundan $M_i' = m_i$ olduğu çıkarılabilir.

Bu açıklamalardan minterm ve maxterm terimleri arasındaki dönüşüm için gerekli işlemleri; '$\sum$ sembolü $\prod$ sembolü ile değiştirilirken, ifade edilen sayılarda bulunan sayılar bulunmayan sayılarla yer değiştirir' şeklinde özetlenebilir.

Yapılan özetlemeyi,

$$F(A,B,C) = \prod(0,2,4,5)$$

fonksiyonuna uygularsak, bu maxterm ifadenin mintermlerle ifadesi;

$$f(A,B,C) = \sum(1,3,6,7)$$

şeklinde oluşur.

Örnek 22 : Aşağıda verilen doğruluk tablosuna göre F fonksiyonunu minterm ve maxterm yöntemlerini kullanarak sadeleştirelim.

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

i- Önce minterm ifadeler yazılır ve yazılan ifadeler sadeleştirilir;

Sadeleştirme sonucunda;

$$F(A,B,C) = \sum (0,3,4,5) = A'B'C' + A'BC + AB'C' + AB'C$$

$$= B'C'.\underbrace{(A+A')}_{1} + A'BC + AB'C = \underline{B}'C' + A'BC + A\underline{B}'C$$

$$= B'.(C' + AC) + A'BC \qquad \Rightarrow \qquad C' + AC = C' + A$$

$$= B'C' + B'A + A'BC$$

eşitliği elde edilir.

ii- Fonksiyon maxterm şeklinde yazılırsa;

$$F(A,B,C) = \prod (1,2,6,7) = (A+B+C').(A+B'+C).(A'+B'+C).(A'+B'+C')$$

$$=(\underline{AA}+AB'+AC+BA+\underline{BB}'+BC+C'A+C'B'+\underline{C'C}).(\underline{A'A}+A'B'+A'C+A'B'+\underline{B'B}+B'C'+A'C+B'C+\underline{CC}')$$

A $\quad$ 0 $\quad$ 0 $\quad$ A' $\quad$ 0 $\quad$ 0

A+AB'=A $\quad$ A'+A'B'=A' $\quad$ B'C'+ B'C= B'(C'+C)=B'

A+AC = A(1+C)=A $\quad$ A+ C'A $\quad$ A'+A'C'=A'

A+BA=A $\quad$ A'+A'B'=A'

A+BC+ C'B' $\quad$ A'+ A'C= A' $\quad$ A'+ B'

Sadeleştirilmelerin yapılması ile ;

$$F = (A + BC + B'C').(A'+B') = AB' + A'BC + B'C'$$

ifadesi elde edilir.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ